Prosjektstyringsplan for transportoptimalisering i oppdrettsnæringen

2026-03-13

Utarbeidet av:
Gruppe 1

Autorisert av:
Høgskolen i Molde

Innhold

Contents

Sammendrag 3
Behov 3
Sponsor 3
Kunde 3
Forretningscase 4
Alternativer 4
Forutsetninger 4
Gevinster 4
Analyse 4
Omfang 5
Mål 5
Krav 5
Løsning 5
Arbeidsnedbrytningsstruktur 6
Omfangsverifikasjon 7
Fremdrift 7
Gantt-plan 7
Kritisk linje 7
Milepæler 7
Interessenter 7
Ressurser 8
Gruppen/prosjektteam 8
Kommunikasjon 8
Kvalitet 8
Fagfellevurderinger 9
Brukerreviews 9

Sammendrag

Dette dokumentet utgjør prosjektstyringsplanen for transportoptimaliserings-prosjektet. Det dokumenterer planbaselines for omfang, fremdrift, budsjett og risiko, og gir tilleggsinformasjon for å støtte prosjektleder og team i vellykket gjennomføring.

Dette prosjektet støtter følgende mål i Lerøy Seafood Group sin strategiske plan: «... å bli den ledende og mest lønnsomme globale leverandøren av bærekraftig kvalitetssjømat».

Behov

Fortransport av slakteklar fisk i oppdrettsnæringen innebærer betydelige transportkostnader Effektiv ruteplanlegging kan redusere både kostnader og kjøretid.

I kontekst av Lerøys strategiske mål ønsker vi å se på hvordan et transportproblem kan optimaliseres ved bruk av KI.
Transportproblemet i seg selv er ikke unikt, og de fleste transportører bruker allerede teknologiske løsninger for å finne den mest kostnadseffektive måten å transportere sine varer til kunden på.

Behovet til gruppa, og denne oppgaven er å finne et teoretisk problem i et miljø der vi har kontroll på variablene slik at vi kan teste hvorvidt det er mulig å bruke KI til å generere en vitenskapelig rapport og modeller som kan løse slike problemer. Vi må også kunne re-generere koden og modellene som KI'en lager og derfor anser vi det som en fordel at data-ene er syntetiske. Vi er heller ikke avhengige av data fra Lerøy for å løse oppgaven, og det blir færre variabler og rom for feil i datagrunnlaget.

Sponsor

Prosjektet gjennomføres som del av emnet LOG650 ved Høgskolen i Molde. Fagansvarlig fungerer som prosjekteier i prosjektets akademiske kontekst.

Kunde

Case-organisasjonen er **Lerøy Seafood Group**, representert gjennom et teoretisk case.

Forretningscase

Studien undersøker om optimaliserte ruter kan redusere transportkostnader sammenlignet med en referanseløsning.

Alternativer

Vi vurderte å gjøre en transportoptimaliseringscase innen annen industri, for eksempel oljeindustrien.

Vi diskuterte også muligheten for å undersøke lagerstyring – "Hvor stort sikkerhetslager av frossen fisk bør en eksportør holde for å oppnå ønsket servicegrad under sesongvarierende etterspørsel?"

En annen case vi vurderte var: "Hvordan kan maskinlæring brukes til å forbedre prognoser for

biomassevekst i lakseoppdrett basert på historiske miljø- og driftsdata?"

Til sist så vi etter muligheter for caser i Forsvaret, men vi la dette fra oss fordi vi data fra sektoren er vanskelig å oppdrive.

Forutsetninger

Forutsetninger for å gjennomføre prosjektet:

- En tydelig plan og struktur
- God kommunikasjon i gruppa
- Kunnskap om utviklingsmiljøet vi skal bruke med tilhørende applikasjoner
- Feedback fra faglærere
- Faglitteratur og pensum
- Syntetiske data
    - Posisjonsdata
    - Avstandsdata
    - Utledet tidsbruk
    - Kjøretøyskapasiteter

Gevinster

Case

- Lavere transportkostnader
- Bedre beslutningsstøtte
- Lavere karbonavtrykk
- Raskere leveranser – ferskere fisk

Faglig

- Inngående forståelse i komplisert bruk av avanserte KI-verktøy
- Som en gruppe diskutere mulighetene og begrensningene i KI

Analyse

Metodevalg:
Vi har en analytisk oppgave som skal gjennomføres gjennom programmering av matematiske modeller, med en kombinasjon av kvantitativ analyse, og drøfting.

Mer konkret ser vi for oss å benytte optimeringsmodeller og simuleringer, sammenligning av teori og modeller, teoretisk analyse og statistisk analyse.

Omfang

Prosjektet omfatter utvikling og analyse av en kvantitativ modell for ruteplanlegging av fortransport av slakteklar fisk i ett teoretisk case knyttet til Lerøy. Arbeidet inkluderer etablering av utviklingsmiljø, datasett, beregning av avstander, implementering av modell i Python, scenarioanalyse, resultatanalyse og rapportskriving.

Prosjektet omfatter ikke reelle operative data, kontraktsforhold, eksportlogistikk eller andre deler av verdikjeden utenfor den avgrensede fortransporten.

I prosjektet vil vi kun forholde oss til avstander og tidsbruk, og vi ser kostnader som direkte proporsjonalt med disse.

Mål

Prosjektets mål er å utvikle en kvantitativ modell for ruteplanlegging av fortransport og analysere hvordan optimaliserte ruter kan redusere transporttider/avstander.

Prosjektets begrensninger er:

- Dataene er ikke reelle
- Caset er forenklet, og tar ikke innover seg virksomheten som en helhet
- Analysen er avgrenset til én region og ett slakteri
- Prosjektet gjennomføres innenfor rammene av et semesterprosjekt
- Modellen vil være en forenklet representasjon av virkeligheten
- Prosjektet skal ikke se på kostnadsdata

Krav

Modellen skal:
- Representere transportnettverk med 7 lokaliteter og ett slakteri
- Beregne avstander og transportkostnader
- Generere referanseruter
- Generere scenarioanalyse
- Visualisere resultatene i tabeller og diagrammer

Løsning

Transportproblemet modelleres som et **Vehicle Routing Problem**.

Analyse av resultatene funnet ved bruk av KI vil bli gjennomført som diskusjon i gruppen og sparring med KI. Vi vil analysere resultatene kvalitativt gjennom en diskusjon om vår opplevelse av bruken av KI til å gjennomføre oppgaven vi har valgt. Videre vil vi med KI analysere resultatene kvantitativt, og etterprøve resultatene KI har skapt gjennom matematiske modeller og programmering.

Risikoanalyse

Risiko knyttet til prosjektet
I gruppearbeid står man ovenfor flere utfordringer innen kommunikasjon. Selv om denne gruppen har jobbet sammen på flere prosjekter, og vi begynner å kjenne hverandre har vi f.eks aldri møttes fysisk. Digital kommunikasjon kan ofte føre til misforståelser, dette er en risiko vi må være bevist. Det kan også oppstå forventningsbrist i forhold til hvor mye tid det enkelte gruppemedlem har til disposisjon og sett opp mot arbeidsmengden som skal gjennomføres.
Vi erkjenner også at det er en risiko knyttet til teknisk forståelse og det å anvende utviklingsmiljøet. Gruppen innehar en basis kunnskapsnivå, men det er ingen som er utdannet i programmering utover IBE160, samt IBE110. Dette gjør at det er vanskelig å dele opp de tekniske oppgavene, da vi mangle på forståelse gjør at vi må gjøre alle stegene som felles prosess.

Risiko knyttet til case

Det valgte caset innebærer enkelte faglige og praktiske risikoer som kan påvirke prosjektets kvalitet og framdrift.

En sentral risiko er at prosjektet baseres på syntetisk data fremfor bedriftsdata. Dette kan

påvirke hvor realistisk resultatene blir, selv om datasettet utformes med utgangspunkt i realistiske logistikkforhold.

Videre kan modellarbeidet bli mer omfattende enn først planlagt dersom flere begrensninger må inkluderes underveis. Dette gjelder særlig dersom datagrunnlaget krever justeringer eller dersom analysearbeidet tar lengere tid enn forventet.

Det er også en risiko knyttet til at caset må holdes tydelig avgrenset for å sikre gjennomførbarhet innen semesterets rammer.

Mulige utfordinger

- Begrenset tilgang på reelle data
- Behov for justering av syntetiske data
- Risiko for at modellen blir mere kompleks enn planlagt
- Tidsbruk knyttet til analyse og testing

Tiltak

- Bruke tydelig avgrenset datasett
- Holde antall noder og scenarioer begrenset
- Prioritere en gjennomførbar modell framfor unødig kompleksitet
- Evaluere framdrift jevnlig i gruppen

Arbeidsnedbrytningsstruktur

FASE 1: Initiering

1.1 Utarbeide prosjektforslag

1.1.1 Definere problemstilling

1.1.2 Definere mål

1.1.3 Avgrense prosjektet

1.2 Ferdigstille proposal

1.2.1 Intern gjennomgang

1.2.2 Levering av proposal

1.2.3 Godkjenning av proposal

FASE 2: Planlegging

2.1 Planlegge prosjektstruktur

2.1.1 Lage WBS

2.1.2 Lage Gantt-diagram med milepæler

2.2 Begynne på rapport

2.2.1 Søke etter teoretisk rammeverk og litteratur

2.2.2 Begynne på introduksjon med problemstilling

2.4 Godkjenning av prosjektplan

2.4.1 Godkjent prosjektplan

2.4.2 Godkjent Gantt-diagram

FASE 3: Gjennomføring

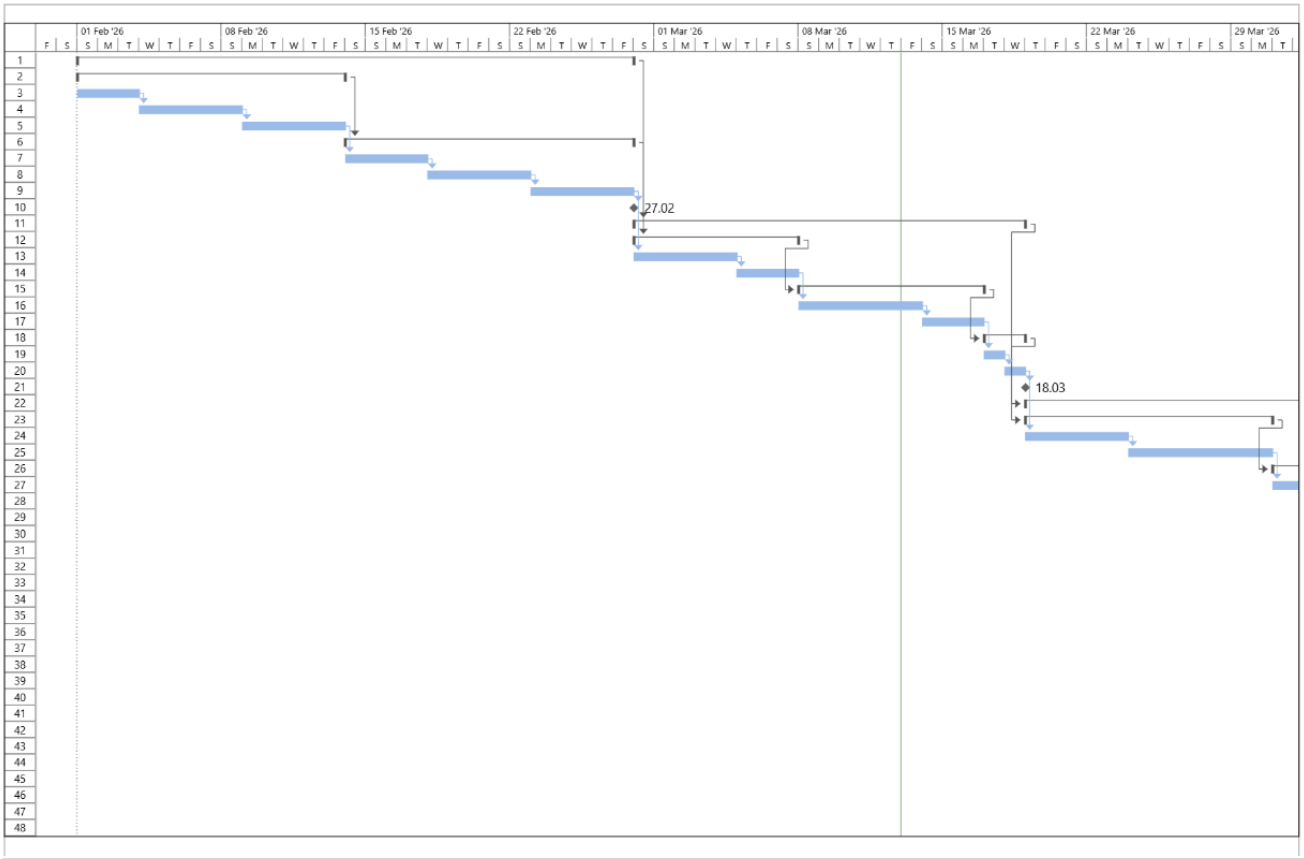
3.1 Datagrunnlag
3.1.1 Definere teoretisk rammeverk
3.1.2 Finne litteratur
3.2 Skriv førsteutkast
3.2.1 Introduksjon med problemstilling
3.2.2 Casebeskrivelse og datainnsamling
3.2.3 Casebeskrivelse og datainnsamling
3.2.4 Data/metode og modellering
3.2.5 Analyse og resultater
3.2.6 Diskusjon
3.3 Tilbakemelding
3.3.1 Peer-to-peer review
3.3.2 Godkjent til fase 4
FASE 4: Avslutning
4.1 Skriv konklusjon
4.2 Ferdigstille introduksjon med problemstilling
4.3 Finpuss
4.3.1 Kvalitetssikre
4.3.2 Korrektur
4.3.3 Referanseliste

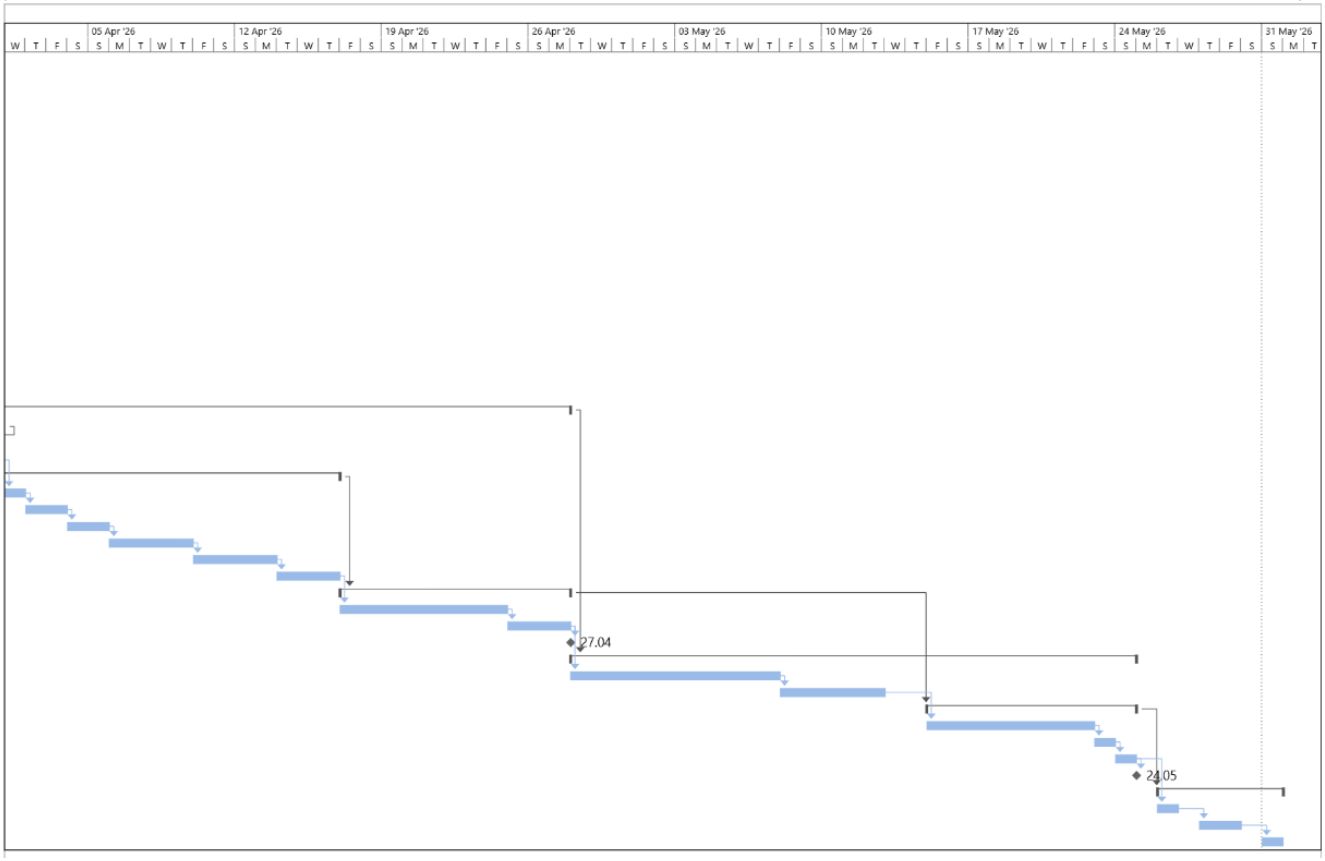
Omfangsverifikasjon

Resultatene verifiseres gjennom:
- Testing av modell
- Reproduserbar kode
- Fagfellegjennomgang i gruppen

Fremdrift

Gantt-plan


01 Feb '26
08 Feb '26
15 Feb '26
22 Feb '26
01 Mar '26
08 Mar '26
15 Mar '26
22 Mar '26
29 Mar '26
27.02
18.03


05 Apr '26
12 Apr '26
19 Apr '26
26 Apr '26
03 May '26
10 May '26
17 May '26
24 May '26
31 May '26
27.04
24.05

Kritisk linje

Alle aktivitene i prosjektet er kronologiske, det vil si at:

- Bare én sti gjennom prosjektet
- Ingen slakk (float) mellom aktiviteter
- Kritisk sti = hele prosjektet

Så hvis én oppgave forsinkes, forsinkes hele prosjektet.

Milepæler

Milepæl	Dato	Tid
Fase 1 ferdig og godkjent	2026-02-27	17:00
Fase 2 ferdig og godkjent	2026-03-18	17:00
Fase 3 ferdig og godkjent	2026-04-27	17:00
Fase 4 ferdig og godkjent	2026-05-24	17:00

Interessenter

Interessent	Rolle
Faglærer LOG650	Prosjekteier
Studentgruppe	Prosjektteam
Lerøy (case)	Referanseorganisasjon
Sensor	Evaluering

Ressurser

VSCode, Python, Github, Teams og datasett

Gruppen/prosjektteam

Gruppen består av fire medlemmer som skal fordele arbeidet på følgende måte:
Kenneth er prosjektleder og holder oversikt over tidsplan og oppgaver og samler bidrag.
Hanne er designansvarlig, og lager planen for hvordan programmet skal bygges, og lager også diagrammer og skisser til rapporten.
Marte er analyseansvarlig, og er ansvarlig for at programmet svarer ut problemstillingen. Hun har også ansvar for analysedelen av prosjektet og rapporten.
Mira er evalueringsansvarlig og fokuserer på kodens utvikling, og hvordan den fungerer i praksis. Hun leder refleksjonsarbeidet, spesielt i sluttfasen av prosjektet.

Kommunikasjon

Intern kommunikasjon kommer til å foregå via Teams, da gruppen er bosatt over hele landet.

Fildeling og versjonkontroll gjøres i github og VSCode.
Ferdige produkter som skal presenteres for faglærere skal deles i Github.

Kjernetid for gruppearbeid i Teams:

Tirsdag	Torsdag	Søndag	Flex
1830 – 2100	1830 - 2100	1830 – 2100	1830-2100

Kvalitet
Kvalitet i prosjektet skal sikres gjennom flere tiltak knyttet til faglig kontroll, dokumentasjon og intern evaluering. Målet er å sikre at arbeidet holder jevn kvalitet gjennom hele prosjektperioden, og at resultatene kan etterprøves.

Kvalitet sikres gjennom:

Peer review

Prosjektgruppen gjennomfører intern faglig gjennomgang av modell, kode og tekstutkast underveis i arbeidet. Dette innebærer at en annen gruppe leser vårt bidrag og gir tilbakemeldinger før videre arbeid. Dette skjer én gang som en godkjenning av fase 3 før vi går inn i fase 4.

- Gjennomgang av modellstruktur
- Kontroll av kode og beregninger
- Vurdering av tekst og faglig innhold

Reproduserbarhet

Prosjektet skal dokumenteres slik at arbeidet kan gjentas og kontrolleres i ettertid.

- Datasett dokumenteres tydelig
- Kode lagres med forklaringer og struktur
- Beregninger skal kunne etterprøves

Brukerreview

Resultater og fremdrift diskuteres jevnlig i prosjektgruppen for å sikre felles forståelse og justering underveis

- Presentasjon av delresultater i gruppen
- Felles vurdering av videre arbeid
- Justering basert på tilbakemeldinger

Fagfellevurderinger

Fagfellevurderinger er en av de mest effektive prosessene for å sikre at leveranser har høy kvalitet og er fullt ut egnet for formålet.

Det er to typer fagfellevurderinger som skal brukes i dette prosjektet: uformelle fagfellevurderinger som brukes for alle prosjektleveranser, og formelle fagfellevurderinger som kreves for leveranser med helse-, sikkerhets- eller juridisk sensitivitet. Mer informasjon følger nedenfor.

Vedlegg – WBS tabell, Gantt
Alle vedlegg finnes i Github under G1

https://www.leroyseafood.com/no/om-leroy/om-oss/